08 · 监控入门

本册是阶段 5 的正文，从 5-01 起步；配套与路线见《17-关卡总表》。

本册共 6 关（5-01 ~ 5-06）。目标：用 compose 起 Prometheus + Grafana + node_exporter，看得懂 CPU / 内存 / 磁盘三条曲线。

本册是什么：监控 —— 让机器自己汇报状态，磁盘、服务、负载三件事提前知道。 用法：用 compose 起 Prometheus + Grafana + node_exporter，六关走完整条链。

动手做实验时照这两条来：实验闭环（先记录原状态 → 操作 → 按输出 / 退出码验证 → 恢复现场）和踩坑记录位（现象 → 原因 → 解决 → 一句话总结）——不必逐关都写，做完整册回头总结一次就够。

5-01 监控地图：采集 / 存储查询 / 展示

先把三个角色分清，后面两条命令才不会是"照着抄"。

角色	是谁	负责什么
采集	`node-exporter`	住在被监控的机器上，把 CPU / 内存 / 磁盘 / 网络这些数字**变成可被抓取的接口**（默认 9100 端口）
存储与查询	`Prometheus`	每 15 秒去问一次 exporter 要数据，**存成时间序列**，并提供查询语言 PromQL（默认 9090 端口）
展示	`Grafana`	连上 Prometheus，把数字**画成曲线和面板**（默认 3000 端口）

数据怎么流：`node-exporter`（采集）→ `Prometheus` 定时拉（存储查询）→ `Grafana` 画图（展示）→ 你看到的曲线。

一个比喻：exporter 是**体温计**，Prometheus 是**每 15 分钟记一次数的护士**，Grafana 是**贴在墙上的曲线图**。三者缺一不可：没有体温计就没有数，没有护士就没人记，没有图你就看不出趋势。

完成判定

□ 能说出三个组件各自负责什么 □ 能说出数据从哪来到哪去（一条链说下来） □ 能说出 Prometheus 多久抓一次数据（默认 15 秒） □ 能说出"告警"应该由谁来判断（Prometheus，不是 Grafana） □ 能用自己的话讲清「这一册学的东西是什么、干什么用的」（见本册开篇）

实战价值：工作里常问"你们的监控怎么搭的"，能顺着"采集 → 存储 → 展示"讲下来的人，明显比只会说"装了个 Grafana"的人专业。

5-02 用 compose 起 Prometheus + Grafana + node_exporter

这一关是招牌动作：三个容器一起跑起来，浏览器能看到界面。下面两份文件可以**原样复制**。

如果报 **`docker: unknown command: docker compose`**：说明装的是老式 docker，缺 compose 插件——先 `sudo apt install docker-compose-v2`（详见 07 册《Docker 入门》的安装说明）。

拉不动镜像？（报 `i/o timeout`）先按 **07 册《Docker 入门》的「开始之前 · 先把镜像加速器配好」**做一遍，再回来。

步骤 1：建目录，写两个文件

```
$ mkdir -p ~/lab/monitor && cd ~/lab/monitor
$ cat > docker-compose.yml <<'EOF'
services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:v3.4.1
    container_name: prometheus
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro
      - prom-data:/prometheus
    restart: unless-stopped

  node-exporter:
    image: prom/node-exporter:v1.8.2
    container_name: node-exporter
    ports:
      - "9100:9100"
    volumes:
      - /:/host:ro              # 把宿主根挂进来
    command:
      - "--path.rootfs=/host"   # 让采集器按宿主根算（否则只看到容器自己的 overlay）
    restart: unless-stopped

  grafana:
    image: grafana/grafana:11.2.0
    container_name: grafana
    ports:
      - "3000:3000"
    volumes:
      - graf-data:/var/lib/grafana
    restart: unless-stopped

volumes:
  prom-data:
  graf-data:
EOF
$ cat > prometheus.yml <<'EOF'
global:
  scrape_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: "node"
    static_configs:
      - targets: ["node-exporter:9100"]
EOF
```

解读：compose 文件就是"一声令下起三个容器"的清单。注意两点：① 三个服务在**同一个 compose 网络**里，所以 Prometheus 直接写 `node-exporter:9100` 就能找到它（**容器名就是主机名**）；② `volumes` 底下那两个名字是**具名卷**，数据活过容器重启。

步骤 2：起来

```
$ docker compose up -d
[+] Running 4/4
 ✓ Network monitor_default   Created
 ✓ Container node-exporter   Started
 ✓ Container prometheus      Started
 ✓ Container grafana         Started

$ docker compose ps
NAME            IMAGE                          STATUS         PORTS
grafana         grafana/grafana:11.2.0         Up 8 seconds   0.0.0.0:3000->3000/tcp
node-exporter   prom/node-exporter:v1.8.2      Up 8 seconds   0.0.0.0:9100->9100/tcp
prometheus      prom/prometheus:v3.4.1        Up 8 seconds   0.0.0.0:9090->9090/tcp
```

（`docker compose ps` 的列随 Docker 版本变化：新版会多出 COMMAND / SERVICE / CREATED 列、端口列还可能带 IPv6 段——**看 STATUS 是 Up 就够。**）

解读：三个 STATUS 都是 Up 才算成功。**如果哪一个不是 Up，用 4-02 学的顺序查**：`docker compose logs 服务名` 看报错。

步骤 3：验证三个入口都能开

```
$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:9090/-/healthy
200
$ curl -s http://localhost:9100/metrics | head -3
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 3.2e-05
$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:3000/login
200
```

解读：9090 返回 200 = Prometheus 活着；9100 那堆 `# HELP` 开头的东西 = **指标本身就是一张文本表**（每行一个"指标名{标签} 值"）；3000 返回 200 = Grafana 活着（首次登录用户名密码都是 `admin`，会让你改密码）。

步骤 4：确认 Prometheus 真的抓到了数据

浏览器打开 `http://localhost:9090` → 顶部菜单 **Status** → **Targets**，能看到一条 `node`，状态是 **UP**（绿色）。**这一步是排障的分水岭**：Targets 不 UP，Grafana 里就永远是空的。（刚 `up -d` 的头 10~15 秒，Targets 可能还是空/红的——给它一点抓取时间，刷新一两下；一直不 UP 再排查。）

完成判定

□ 三个容器都是 Up　□ 三个入口（9090 / 9100 / 3000）都能打开　□ Status → Targets 里 node 是 UP
□ 能说出为什么 Prometheus 里写的是 `node-exporter:9100` 而不是 `localhost:9100`　□ 能把三个容器关掉再起来（`docker compose down` / `up -d`）

回滚方式：`docker compose down` 停掉并删除容器（数据卷还在，下次起来曲线还在）；不想要数据就 `docker compose down -v`。

实战价值：这就是"用 docker-compose 搭过 Prometheus + Grafana 监控"的实物；别人追问时，你能讲清 Targets UP 才是数据通的标志。

5-03 导入面板，看懂三条曲线

这一关的产出：一张能贴进 GitHub 的截图 —— CPU / 内存 / 磁盘三条曲线。

步骤 1：给 Grafana 接上数据源

```
浏览器打开 http://localhost:3000 （账号密码 admin / admin，会让你改密码）
左侧菜单 → Connections → Data sources → Add data source → Prometheus
URL 填：http://prometheus:9090        ← 注意：这里是容器名，不是 localhost
拉到底点 Save & test → 出现 "Data source is working" 才算通
```

解读：Grafana 自己也是一个容器，它和 Prometheus 在同一个 compose 网络里，所以用**容器名**互相访问。填 `localhost:9090` 会连不上——因为对 Grafana 容器来说，localhost 是它自己。

步骤 2：导入现成面板

```
左侧菜单 → Dashboards → New → Import
输入面板 ID：1860  （Node Exporter Full，社区里最常用的一个）
点 Load → 数据源选 Prometheus → Import
```

解读：面板不用自己画。1860 这个社区面板把 node-exporter 的指标排好了版，你要做的是**看懂它**，不是从零画。

面板打开是空的 / 显示 "No data"？ 按顺序排：① Targets 还没 UP（刚 up -d 的头 10~15 秒属正常，等它刷）；② **时间范围太窄**——Grafana 默认 Last 5 minutes，而 `rate(...[1m])` 这类查询要"窗口铺满"才有数据，把时间范围拉到 Last 1 hour 再看；③ 数据源 URL 没填成容器名 `prometheus:9090`。

步骤 3：看懂三条曲线

看什么	在哪块面板	怎么判断有问题
CPU	CPU Busy / CPU 使用率	持续 80% 以上说明有程序在死循环或压力大；只看瞬间尖峰不用慌
内存	Memory Basic / 可用内存	可用内存一路向下、Swap 开始被用，说明快不够了
磁盘	Disk Space Used Basic	**使用率持续上升就是隐患**，到 80% 就该查是谁在涨（回到 1-21 的动作）

动手制造一点波动，验证曲线是活的：

```
$ yes > /dev/null &      # 起一个吃 CPU 的进程
$ sleep 60 && kill %1    # 一分钟后停掉
（回到 Grafana 刷新，看 CPU 曲线那一分钟是不是抬起来了）
```

步骤 4：截图存档

把带三条曲线的面板截图，存成 `~/lab/monitor/面板截图.png`，记下这次的改动。以后做综合项目（阶段 7）时，这张图就是"我会监控"的证据。

完成判定

□ 数据源测试通过（Data source is working）　□ 1860 面板导入成功且曲线在动　□ 能说出三条曲线各自"什么样算不正常"　□ 用 `yes` 制造波动并在曲线上看到　□ 有一张截图存档

回滚方式：`kill %1`（或 `pkill yes`）停掉压测进程，别让它一直跑。

实战价值：别人问"你怎么判断一台机器健不健康"，你说"看 CPU / 内存 / 磁盘三条线的趋势，不是看瞬间值"——这句话本身就是加分项。

5-04 手写一条 PromQL：磁盘使用率

这一关的目标：不靠现成面板，自己能写出一条查询 —— 因为下一关的告警规则、再下一关的 Python 报警脚本，用的都是这一条。

步骤 1：先认识两个指标名

```
浏览器打开 http://localhost:9090 → 顶部 Query 框里输入：
node_filesystem_size_bytes          → Execute

结果（节选）：
node_filesystem_size_bytes{device="/dev/sda1", fstype="ext4", mountpoint="/"}  21474836480
node_filesystem_size_bytes{device="/dev/sdb1", fstype="ext4", mountpoint="/data"}
107374182400
node_filesystem_avail_bytes{device="/dev/sda1", fstype="ext4", mountpoint="/"}  15032385536
```

解读：指标名告诉你"这是什么"，**花括号里是标签（labels）**——这一条数据属于哪块盘、哪个挂载点。**一个指标名后面带着很多条数据，靠标签区分**。这就是"时间序列"的意思。

步骤 2：算出使用率

```
100 - (node_filesystem_avail_bytes / node_filesystem_size_bytes * 100)

结果（只看 / 那一行）：
{device="/dev/sda1", mountpoint="/"}   29.99    （示例：设备名、数值都随机器）
```

解读：**可用 ÷ 总量 × 100 是"还剩百分之几"，用 100 减一下才是"用了百分之几"**（这一步最容易写反，写完一定要核对一眼数字合不合理）。**和 df 对不上？正常**——ext4 默认给 root 预留 5% 空间：df 的 Use% 往往不把那 5% 算进"已用"，而这条公式（100 − avail/size×100）会把它算进去；差 2~5 个点是口径差，不是公式写反。

步骤 3：只看想看的盘

```
100 - (node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/"} /
node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/"} * 100)

# 再看一下时间范围：把查询框上方的 Graph 页签点开，选 Last 1 hour
# 曲线会随时间变化 —— 这就是"趋势"，比瞬间值有用得多
```

解读：`{mountpoint="/"}` 是**过滤条件**（只留下根分区）。生产上你还会看到只查 `fstype!="tmpfs"` 之类的写法，意思是"排除临时文件系统"。

步骤 4：把这条查询放进 Grafana

```
Grafana → Dashboards → New → New panel → 查询框里粘贴同一句 → Run query
标题改成"根分区使用率" → Save
```

解读：**同一句话，在 Prometheus 里验证、在 Grafana 里展示。**自己写的查询放进面板，比导入现成面板更有说服力（可以直接说“这条是我自己写的”）。

完成判定

□ 能说出"指标名 + 标签"是什么关系　□ 能默写出这条使用率公式并解释为什么用 100 减　□ 会用 `{mountpoint="/"}` 过滤　□ 能把这条查询放进 Grafana 面板

回滚方式：没有破坏性操作；实验面板删掉即可。

实战价值：工作里常问"告警规则里的表达式谁写的"，你能说"我写过磁盘使用率的 PromQL，知道 avail/size 和 100 减的关系"。

5-05 配一条阈值告警规则

步骤 1：规则写在单独一个文件里

```
$ cd ~/lab/monitor
$ cat > alerts.yml <<'EOF'
groups:
  - name: disk
    rules:
      - alert: DiskUsageHigh
        expr: 100 - (node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/"} /
node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/"} * 100) > 85
        for: 1m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "根分区使用率超过 85%"
          description: "当前 {{ $value }}%，请检查是谁占的（df -h / du）"
EOF
```

解读：`expr` 就是上一关那条查询；`> 85` 是阈值；`for: 1m` 表示"**连续 1 分钟都超过才算真告警**"（避免瞬间尖峰乱报）。`{{ $value }}` 会把当时的数字填进告警文案。

步骤 2：让 Prometheus 读到它

```
$ cat > prometheus.yml <<'EOF'
global:
  scrape_interval: 15s

rule_files:
  - /etc/prometheus/alerts.yml      # ← 新增这一行

scrape_configs:
  - job_name: "node"
    static_configs:
      - targets: ["node-exporter:9100"]
EOF
$ # 把规则文件和配置都挂进容器（改 docker-compose.yml 的 prometheus 段）
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro
      - ./alerts.yml:/etc/prometheus/alerts.yml:ro
$ docker compose up -d prometheus
[+] Running 1/1
 ✓ Container prometheus  Started
```

步骤 3：看它有没有生效

```
http://localhost:9090 → 菜单 Alerts
状态：INACTIVE（没超阈值，正常）

# 造一次真告警：把阈值临时改成 1
$ sed -i 's/> 85/> 1/' alerts.yml && docker compose up -d --force-recreate prometheus
再刷新 Alerts 页面：状态变成 PENDING → 等 1~2 分钟 FIRING（红色）（for: 1m + 15 秒评估间隔，实测约 75~90 秒；刚过 60 秒时还是 PENDING）
```

解读：**PENDING = 条件满足但还没到 for 规定的时间；FIRING = 真告警了。**这个"先 PENDING 再 FIRING"的机制就是用来压掉抖动误报的 —— 配置告警时绕不开。

别忘了把阈值改回 85（`sed -i 's/> 1/> 85/' alerts.yml`），再用 **--force-recreate** 重建一次并**确认状态回到 INACTIVE**，把这次实验写进踩坑记录——**为什么不用 restart**：`sed -i` 会换文件本体，单文件挂载下容器里读到的还是旧内容。

完成判定

□ 规则文件写对，Prometheus 启动无报错 □ Alerts 页面能看到这条规则 □ 阈值改成 1 后能看到 PENDING → FIRING □ 能说出 `for: 1m` 的作用 □ 改回 85 并确认状态回到 INACTIVE

回滚方式：`sed` 改回原阈值并 `docker compose up -d --force-recreate prometheus`；规则文件备份一份到 `~/lab/monitor/alerts.yml.bak` 更稳妥。

实战价值："你配过告警吗"——答"配过磁盘使用率的告警规则，知道 for 的防抖作用、知道 PENDING 和 FIRING 的区别"，这一项就立住了。

5-06 招牌关：用 Python 拉指标，超阈值报警 + crontab

为什么这是招牌关：它把 **Python + 监控 + 定时任务** 三条线接成一个能讲的作品 —— 有真实数据源、有判断逻辑、有日志、有定时执行。这是你作品里辨识度最高的一项。

步骤 1：先看清 Prometheus 的返回长什么样（这一步不看懂，后面必卡）

```
$ curl -s 'http://localhost:9090/api/v1/query?query=100-
(node_filesystem_avail_bytes%7Bmountpoint%3D%22/%22%7D/node_filesystem_size_bytes%7Bmountpoint%3D%22/%22%7D*100)'
{
  "status": "success",
  "data": {
    "resultType": "vector",
    "result": [
      {
        "metric": {"device":"/dev/sda1","fstype":"ext4","mountpoint":"/"},
        "value": [1759999999.123, "42.31"]
      }
    ]
  }
}
```

逐层解读（这就是卡点所在）：

路径	是什么
`status`	`success` 才说明查询本身没问题（写错查询会是 `error` 并带 `errorType`）
`data.resultType`	返回的数据形状：`vector`=某个瞬间的一组值；`matrix`=一段时间的序列。我们要的是 vector
`data.result`	**一个列表**（因为可能匹配到多条序列：多块盘、多个挂载点）

路径	是什么
`result[0].metric`	这条数据的标签（哪块盘、哪个挂载点）
`result[0].value`	一个两元素列表：**[时间戳, "数值字符串"]**。注意数值是**字符串**，用之前要 `float()` 一下

一句话记住：**status → data → result（列表）→ [0] → value[1] 才是那个数字**。查不到数据时 `result` 会是空列表 `[]`，脚本必须能扛住这种情况。

步骤 2：写脚本（可原样复制，只改开头的地址）

```
#!/usr/bin/env python3
"""查 Prometheus 的磁盘使用率，超阈值就报警。用法：./disk_watch.py --threshold 85"""
import argparse
import logging
import os
import sys

import requests

QUERY = ('100 - (node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/"} '
         '/ node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/"} * 100)')


def get_usage(url):
    """返回 (使用率, 标签)；拿不到数据就抛异常，由调用方处理"""
    resp = requests.get(f"{url}/api/v1/query", params={"query": QUERY}, timeout=5)
    resp.raise_for_status()                # 非 200 直接抛出来
    payload = resp.json()
    if payload.get("status") != "success":
        raise RuntimeError(f"查询失败：{payload.get('error')}")
    result = payload["data"]["result"]
    if not result:                         # 空列表 = 没数据（例如挂载点写错）
        raise RuntimeError("查询没有返回任何数据")
    labels = result[0]["metric"]
    usage = float(result[0]["value"][1])  # 注意：字符串，要转 float
    return usage, labels


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="磁盘使用率报警")
    parser.add_argument("--url", default="http://localhost:9090", help="Prometheus 地址")
    parser.add_argument("--threshold", type=float, default=85, help="告警阈值（百分比）")
    args = parser.parse_args()

    logging.basicConfig(filename=os.path.expanduser("~/disk_watch.log"), level=logging.INFO,
                        format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s")
    try:
        usage, labels = get_usage(args.url)
    except Exception as exc:                                    # 网络/HTTP/JSON/结构 全都兜住
        logging.error("拉取指标失败：%s", exc)
        print(f"[错误] 拉取指标失败：{exc}")
        return 1

    logging.info("阈值=%.1f 当前=%.2f 标签=%s", args.threshold, usage, labels)
    if usage >= args.threshold:
        logging.warning("磁盘告警：%.2f%% 超过阈值 %.1f%%", usage, args.threshold)
        print(f"[告警] 磁盘使用率 {usage:.2f}%，超过阈值 {args.threshold}%")
        return 2
    print(f"[正常] 磁盘使用率 {usage:.2f}%")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

解读（三处关键）：① `timeout=5` 必须有 —— 否则 Prometheus 挂了脚本会一直吊着；② `float(result[0]["value"][1])` 是因为返回的数值是字符串；③ **退出码分了三种**（0 正常 / 1 出错 / 2 告警），这样 crontab 和别的脚本都能判断结果。

步骤 3：跑三次，验证三种情况

（示例：设备名、数值随机器和时间变化。）

```
$ chmod +x disk_watch.py
$ ./disk_watch.py
[正常] 磁盘使用率 42.31%
$ ./disk_watch.py --threshold 1
[告警] 磁盘使用率 42.31%，超过阈值 1.0%
$ ./disk_watch.py --url http://localhost:9999      # 故意写错端口
[错误] 拉取指标失败：HTTPConnectionPool(host='localhost', port=9999): Max retries exceeded ...
$ tail -3 ~/disk_watch.log
2026-10-09 21:10:03,221 INFO 阈值=85.0 当前=42.31 标签={'device': '/dev/sda1', ...}
2026-10-09 21:10:11,887 WARNING 磁盘告警：42.31% 超过阈值 1.0%
2026-10-09 21:10:19,004 ERROR 拉取指标失败：HTTPConnectionPool(...)
```

解读：三种情况都有明确提示、日志都留痕，这就叫"能交给别人的脚本"。

步骤 4：挂进 crontab，每 5 分钟跑一次

```
$ crontab -e
*/5 * * * * /usr/bin/python3 /home/你的真实用户名/disk_watch.py >> /home/你的真实用户名/disk_watch.log 2>&1

$ crontab -l                          # 确认写进去了
$ sleep 300 && tail -2 ~/disk_watch.log    # 等一轮，看有没有新记录
```

解读：**路径全部写绝对路径**（把行里的 `/home/你的真实用户名` 换成你自己的；cron 环境不展开 ~，1-35 学过的坑）；`>> ... 2>&1` 把输出和错误都追加进日志。cron 里跑 Python 要写 `/usr/bin/python3` 的完整路径。

完成判定

□ 能画出返回结构（status → data → result → [0] → value[1]）并说出哪一步是数值　□ 三种情况（正常 / 告警 / 连不上）都跑过，都有明确提示　□ 日志文件里三种记录都有　□ `crontab` 里挂了任务，日志能看到新记录　□ 能说清退出码 0 / 1 / 2 各自什么意思

回滚方式：`crontab -e` 删掉那一行（或 `crontab -r` 清空）；脚本和日志都在 `~/` 下，随时可删。

实战价值：这是"你写过什么脚本"的答案 —— 真实数据源（Prometheus API）、判断逻辑（阈值）、定时执行（crontab）、日志三态（INFO/WARNING/ERROR）、退出码约定，五样齐全。别人追问返回结构时，你能直接画出那五层。

阶段 5 • 学习总结练习：把监控接成一条"能报警"的链子

业务场景：领导说"我不想天天问人机器好不好，我要它自己会喊"。你要交付的不是一张截图，而是**一条从采集到报警的完整链路**。

综合要求：① 用 compose 起 Prometheus + Grafana + node_exporter 三件套；② 在 Grafana 上有一块**自己写 PromQL** 的面板（磁盘使用率，不是导入的现成面板）；③ 配一条告警规则，把阈值临时改到 1% 并**看到 PENDING → FIRING**；④ 用 Python 脚本调 Prometheus HTTP API 拿同一个指标，超阈值写日志告警，并挂进 crontab；⑤ 把"手工看的曲线"和"脚本报的警"两条路都截图留档。

验收：□ 三个容器都是 Up、Targets 里 node 这条 job 是 UP　□ 面板上的曲线会动（能用手造负载验证）　□ 告警规则真的从 PENDING 走到 FIRING　□ 脚本能拉到真实指标；阈值调 1% 能触发；日志有记录　□ 三张截图（面板 / 告警状态 / 脚本输出）进仓库

产出：仓库 `monitor-demo`（compose + prometheus.yml + alerts.yml + `disk_watch.py` + 截图 + README）

AI 运维指向：这就是 AI 集群可观测性的最小版 —— 把 node_exporter 换成 GPU exporter（8-08 做过），链条一模一样。

实战价值：工作里常问"你做过监控吗"，你可以说"我搭过 Prometheus + Grafana，自己写过 PromQL 和告警规则，还写了个 Python 脚本调 API 报警、挂在 crontab 上"——这已经是很多在职运维的水平。

《监控入门》